DOCUMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Sistema Especializado de Custos, Estoque e Precificação para Impressão 3D — LucroImpresso • FATEC

Documento de Requisitos e Regras de Negócio - LucroImpresso

Projeto: LucroImpresso

Autor: Felipe Silveira Pessoa

1. Introdução

Objetivo: Desenvolver uma aplicação web de gestão e cálculo automático de custos (materiais, insumos de acabamento, energia elétrica e tempo de trabalho) para otimizar a precificação e o controle de estoque de peças produzidas via manufatura aditiva (impressão 3D).

Público: Pequenos empreendedores, autônomos e "makers" do ramo de manufatura aditiva que necessitam de precisão e praticidade na substituição de planilhas complexas.

2. Requisitos Funcionais

Módulo 1: Gestão de Estoque e Materiais

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF001	Permitir o cadastro de matérias-primas de impressão (filamentos e resinas), registrando nome, marca, cor, tipo de polímero (PLA, ABS, PETG, Resina), peso líquido inicial (g) e valor pago (R$).	Entrada/Armazenamento	Alta
RF002	Permitir o cadastro de insumos de acabamento (tintas, primers, vernizes, solventes/diluentes e outros), registrando nome, categoria/tipo, cor (ou incolor), volume/capacidade líquida (mL) e valor pago (R$).	Entrada/Armazenamento	Alta
RF003	Consultar o inventário em tempo real, exibindo a listagem de matérias-primas (quantidade remanescente em gramas) e de insumos de acabamento (saldo restante em mL).	Consulta/Saída	Alta
RF004	Exibir alerta visual em destaque na interface caso o estoque de filamento ou de qualquer insumo de acabamento esteja abaixo da margem de segurança configurada.	Processamento/Saída	Média
RF005	Permitir a edição e atualização dos dados cadastrais de materiais de impressão e insumos de acabamento.	Atualização	Alta
RF006	Permitir a exclusão manual de matérias-primas ou insumos de acabamento do banco de dados, mediante etapa obrigatória de confirmação do usuário.	Exclusão	Baixa

Módulo 2: Precificação e Orçamentos

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF007	Permitir a geração de orçamentos inserindo os parâmetros técnicos extraídos do fatiador (peso da peça em gramas e tempo de máquina em HH:MM) ou selecionando peças do catálogo pré-cadastrado.	Entrada/Armazenamento	Alta
RF008	Permitir a inclusão opcional de múltiplos insumos de acabamento no orçamento (ex: primer, tinta acrílica, verniz protetor, solvente), definindo o volume estimado consumido em mL para cada item.	Entrada/Armazenamento	Alta
RF009	Permitir o registro do tempo dedicado ao acabamento manual e pós-processamento (formato HH:MM) e calcular automaticamente o custo através da taxa horária de mão de obra de acabamento.	Entrada/Processamento	Alta
RF010	Calcular automaticamente o custo de energia elétrica consumida com base na potência da impressora 3D (Watts), tempo de impressão e tarifa da concessionária de energia (R$/kWh).	Processamento	Alta
RF011	Bloquear a formulação de orçamentos quando materiais ou insumos de acabamento possuam saldo insuficiente em estoque físico, exibindo mensagem de erro.	Processamento/Validação	Alta
RF012	Calcular o preço de venda sugerido através da composição analítica dos custos diretos (material, insumos de acabamento em mL, energia elétrica e mão de obra de acabamento) somado à margem de lucro real.	Processamento	Alta
RF013	Salvar o orçamento no sistema com status operacional inicial definido automaticamente como "Pendente" atrelado ao tenant.	Armazenamento	Alta
RF014	Permitir a consulta detalhada, edição e exclusão de orçamentos previamente registrados, com atualização segura de dados.	Entrada/Saída/Edição	Alta

Módulo 3: Vendas e Produção

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF015	Permitir a alteração do status do orçamento para "Aprovado", "Em Produção", "Concluído" ou "Cancelado/Rejeitado" conforme o ciclo comercial e produtivo.	Atualização	Alta
RF016	Permitir o registro de "Falha de Impressão" (espaguete, descolamento ou entupimento), contabilizando os custos de material e energia perdidos para rastreamento de perdas operacionais.	Atualização	Média
RF017	Deduzir automaticamente as quantidades de matéria-prima (em gramas) e de insumos de acabamento (em mL) do estoque cadastrado quando o status do pedido transicionar para "Concluído" ou "Falha de Impressão".	Processamento	Alta
RF018	Disponibilizar visualização de ordens de produção para acompanhamento ágil do fluxo de trabalho e status dos lotes em fabricação e acabamento.	Consulta/Saída	Alta

Módulo 4: Rotinas Automáticas (Background)

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF019	Varrer o banco de dados periodicamente via serviço de segundo plano (DatabaseCleanupService / IHostedService) para expurgar registros de orçamentos inativos há mais de 180 dias (6 meses).	Exclusão/Controle	Baixa
RF020	Consolidar e transferir automaticamente as métricas de receita, custos e margem de lucro dos orçamentos expurgados para o cofre financeiro acumulador (Histórico Financeiro), impedindo a perda de dados contábeis.	Processamento/Armazenamento	Alta

Módulo 5: Gestão de Clientes

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF021	Permitir o cadastro de clientes segregando Pessoa Física (CPF e Nome Completo) e Pessoa Jurídica (CNPJ e Razão Social), vinculando os registros exclusivamente ao locatário autenticado.	Entrada / Armazenamento	Alta
RF022	Validar a formatação e integridade de CPFs e CNPJs em tempo real, impedindo cadastros inválidos ou duplicados na base do usuário.	Processamento	Alta
RF023	Registrar informações completas de contato (celular com DDD) e endereço (Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado) atrelados ao cliente.	Entrada/Processamento	Alta
RF024	Permitir a listagem, edição cadastral e exclusão de clientes com diálogo de confirmação.	Consulta/Atualização/Exclusão	Média

Módulo 6: Gestão de Máquinas (Impressoras 3D)

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF025	Permitir o cadastro (CRUD) de impressoras 3D com modelo, potência elétrica nominal (Watts) e valor da tarifa de energia em kWh.	Entrada / Armazenamento	Alta
RF026	Injetar os dados de consumo elétrico da máquina selecionada nos cálculos de orçamento.	Processamento	Alta

Módulo 7: Gestão de Peças (Catálogo)

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF027	Permitir o cadastro (CRUD) de peças e modelos 3D produzidos recorrentemente, definindo nome descritivo, peso estimado em gramas e tempo estimado de impressão.	Entrada / Armazenamento	Média
RF028	Permitir o carregamento automático dos dados da peça cadastrada diretamente no formulário de elaboração de orçamentos, acelerando a precificação.	Processamento/Interface	Média

Módulo 8: Painel de Controle (Dashboard) e KPIs

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF029	Exibir um Painel de Controle (Dashboard) dinâmico na tela inicial com Indicadores-Chave (KPIs): Faturamento Total, Lucro Líquido Real, Total de Orçamentos e status dos pedidos.	Consulta/ Saída	Alta
RF030	Consolidar os valores contábeis somando os orçamentos ativos no banco de dados e os totais acumulados no cofre de Histórico Financeiro, garantindo fidelidade estatística contínua.	Processamento/Saída	Alta
RF031	Exibir alertas visuais no painel principal indicando matérias-primas e insumos de acabamento que atingiram quantidade crítica em estoque.	Consulta/Saída	Média

Módulo 9: Autenticação, Identidade e Segurança

ID	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIDADE
RF032	Validar o acesso ao sistema (Login) garantindo que apenas usuários autenticados visualizem ou alterem informações (Autenticação baseada em Cookies de Sessão seguros com Claims).	Segurança/Processamento	Alta
RF033	Permitir o registro de novas contas de usuário (Sign-up) com validação de unicidade de e-mail e provisionamento automático do ambiente isolado de locatário.	Entrada/Armazenamento	Alta
RF034	Permitir a recuperação de credenciais através de envio de e-mail seguro (via protocolo SMTP) com token temporário e expirável para redefinição de senha.	Segurança/Processamento	Média
RF035	Permitir o encerramento seguro da sessão ativa (Logout) com imediata revogação de credenciais e limpeza de cookies no cliente.	Segurança	Média

3. Requisitos Não Funcionais

ID	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	PRIORIDADE
RNF001	A aplicação web deve ser desenvolvida na linguagem C# 13 utilizando o framework ASP.NET Core 9 com Blazor (Interactive Server) para renderização reativa da interface.	Portabilidade / Desempenho	Alta
RNF002	A interface deve implementar a estética Neo-Brutalista com tipografia moderna, componentes de alto contraste, feedback visual responsivo e máscaras nativas em JavaScript para moedas, pesos, tempos (HH:MM) e documentos.	Usabilidade / Interface	Alta
RNF003	O sistema deve utilizar banco de dados relacional MariaDB 10.11 (LTS). O mapeamento objeto-relacional (ORM) e as operações de banco devem ser gerenciados pelo Entity Framework Core 9 (Pomelo).	Arquitetura de Dados	Alta
RNF004	O sistema deve aplicar Injeção de Dependências nativa do .NET (IoC Container) estruturada no padrão Repository, assegurando baixo acoplamento e manutenibilidade do código.	Qualidade de Código	Alta
RNF005	O sistema deve implementar arquitetura Multi-Tenant com isolamento estrito no nível de acesso a dados por locatário (UsuarioId), impedindo acesso não autorizado e vulnerabilidades de IDOR entre clientes.	Segurança / Arquitetura	Alta
RNF006	As senhas de usuários devem ser armazenadas com proteção criptográfica robusta utilizando o algoritmo BCrypt com salt aleatório e custo de trabalho adaptativo, nunca em texto puro.	Segurança	Alta
RNF007	A aplicação deve implementar limitação de taxa (Rate Limiting) em endpoints sensíveis contra ataques de força bruta, e sanitização contra vulnerabilidades OWASP (XSS e injeção de SQL).	Segurança	Alta
RNF008	Para garantir viabilidade econômica e custo R$ 0,00 na fase de protótipo e validação acadêmica do TG, a aplicação deve executar no servidor embutido Kestrel com banco de dados MariaDB comunitário local ou em contêiner Docker.	Infraestrutura / Custo	Média

4. Regras de Negócio

ID	DESCRIÇÃO	ESCOPO / MÓDULO	EXCEÇÕES / CONDIÇÕES
RN001	Precificação de Matéria-Prima: O valor da grama do material (filamento ou resina) será definido pela divisão do preço total pago pela sua capacidade líquida inicial em gramas (ex: R$ 120,00 / 1000g = R$ 0,12/g).	Precificação	Nenhuma.
RN002	Precificação de Insumos de Acabamento: O valor por mL de cada insumo (tinta, primer, verniz, solvente) é obtido pela divisão do preço do frasco pelo volume total em mL. O custo de acabamento no orçamento corresponde à soma do consumo de todos os insumos selecionados (mL consumido × custo/mL) acrescido do tempo de mão de obra de acabamento (Tempo Acabamento × Taxa Horária de Acabamento).	Precificação	A seleção de insumos e mão de obra de acabamento é opcional no orçamento.
RN003	Cálculo de Energia Elétrica: O custo de energia é calculado pela fórmula: (Potência em W / 1000) × Tempo de Impressão em Horas × Tarifa kWh.	Precificação / Máquinas	Requer impressora previamente cadastrada e selecionada no orçamento.
RN004	Gatilho de Baixa Automática de Estoque: A dedução das matérias-primas (em gramas) e dos insumos de acabamento (em mL) no inventário é restrita às etapas de finalização operacional.	Gestão de Estoque	O estoque só sofre redução quando o status transicionar para "Concluído" (sucesso da venda) ou "Falha de Impressão" (espaguete). Orçamentos em outros status não alteram o estoque.
RN005	Proteção contra Exclusão Acidental: Nenhuma exclusão de materiais, acabamentos, clientes, máquinas ou orçamentos pode ser realizada em clique único.	Manutenção de Dados	Deve haver obrigatoriamente uma caixa de diálogo ou prompt ("Tem certeza que deseja excluir?") interceptando a ação do usuário.
RN006	Ciclo de Vida de Dados: Orçamentos finalizados perdem utilidade operacional imediata após um longo período e sobrecarregam a base transacional.	Banco de Dados / Background	A rotina de expurgo é executada periodicamente por um Serviço de Background (DatabaseCleanupService / IHostedService) nativo do .NET, removendo registros de orçamentos inativos há mais de 180 dias (6 meses).

RN007	Preservação de Histórico (Cofre Acumulador): Nenhum registro ou valor contábil é perdido durante a limpeza de dados.	Banco de Dados / Financeiro	Ao expurgar ou excluir orçamentos via rotina periódica ou exclusão de concluídos, o sistema transfere obrigatoriamente os valores totais (receitas, custos e lucros) para o Histórico Financeiro, garantindo que os KPIs históricos permaneçam íntegros.
RN008	Isolamento Multi-Tenant (Anti-IDOR): Todos os dados do sistema são restritos e isolados por usuário (locatário).	Segurança / Arquitetura	Toda operação de leitura, gravação, alteração e exclusão é estritamente vinculada ao identificador do usuário autenticado (id_usuario), impedindo vazamento de dados entre empresas distintas.

5. Glossário

Fatiador (Slicer): Software responsável por interpretar a geometria 3D e fatiar o modelo em camadas que a impressora entende, gerando estimativas de tempo e gasto de material.

STL: Formato de arquivo padrão utilizado na indústria de impressão 3D para representação de modelos geométricos tridimensionais.

Espaguete: Termo técnico na manufatura aditiva que descreve a falha operacional em que a peça descola da mesa aquecida e a impressora continua extrusando filamento solto no ar, acarretando perda total da peça e desperdício de matéria-prima.

Insumos de Acabamento: Produtos químicos e revestimentos (primers, tintas acrílicas, vernizes protetores e solventes/diluentes) aplicados no pós-processamento para aprimoramento estético e funcional das peças, dosados e custeados em mililitros (mL).

Eficiência Energética da Impressora: Cálculo do consumo de eletricidade da impressora 3D a partir da potência nominal em Watts, horas de operação fatiadas e tarifa da concessionária de energia em kWh.

Margem de Lucro Real: Relação percentual entre o valor cobrado pela mão de obra (lucro efetivo do empreendedor) e o preço final de venda sugerido do orçamento, demonstrando de forma transparente o retorno líquido da operação.

KPI: Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho). Métricas quantitativas sintéticas exibidas no painel de controle que resumem a saúde financeira e operacional do negócio de forma imediata.

Cofre Financeiro (Histórico Consolidado): Entidade contábil acumuladora que preserva de forma perpétua os totais de receitas, custos e lucros de orçamentos expurgados após 180 dias, blindando as métricas históricas da empresa contra perdas de dados.